Clase 13: Series de Taylor y de Maclaurin

¿Qué funciones se pueden representar como series de potencias?
¿Cómo es posible hallar esa representación?

Supongamos que f es cualquier función que se puede representar mediante una serie de potencias.

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + \ldots, \qquad |x-a| < R$$

Notemos que si $x = a$ entonces $f(a) = c_0$

$$f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + \ldots, \qquad |x-a| < R$$

y al sustituir $x = a$ tenemos que $f'(a) = c_1$. Si volvemos a derivar obtenemos

$$f''(x) = 2c_2 + 2 \cdot 3c_3(x-a) + 3 \cdot 4c_4(x-a)^2 + \ldots, \qquad |x-a| < R$$

Nuevamente, tomando $x = a$ se tiene que $f''(a) = 2c_2$. Repitiendo el procedimiento tenemos

$$f'''(x) = 2 \cdot 3c_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4c_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5c_5(x-a)^2 + \ldots, \qquad |x-a| < R$$

y tomando $x = a$ tenemos $f'''(a) = 2 \cdot 3c_3 = 3!c_3$.
Si continuamos derivando y sustituyendo $x = a$, obtenemos

$$f^{(n)}(a) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot nc_n = n!c_n.$$

En consecuencia,

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

⚠ Esta fórmula sigue siendo válida incluso para $n = 0$ si adoptamos la convención de que $0! = 1$ y $f^{(0)} = f$.

Teorema:

Si f se puede representar como una serie de potencias (expansión) en a, es decir, si

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n, \qquad |x-a| < R$$

entonces sus coeficientes están dados por la fórmula

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

Si sustituimos esta fórmula para c_n de nuevo en la serie, observamos que si f tiene un desarrollo en serie de potencias en a, entonces debe ser de la forma siguiente:

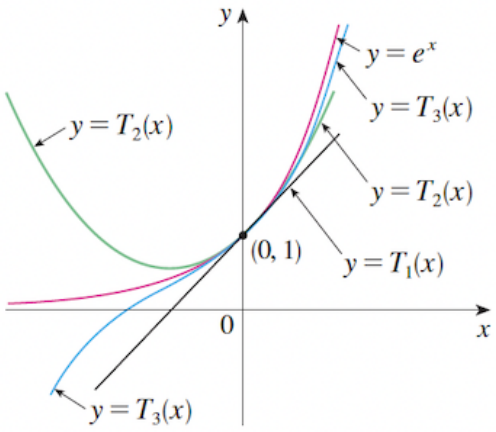
$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \\ &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots \end{aligned}$$

La serie anterior se denomina serie de Taylor de la función f en a (o bien, en torno a a o centrada en a). Para el caso especial $a = 0$ la serie de Taylor se transforma en la serie denominada serie de Maclaurin, dada por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Ejemplo:

Determine la serie de Maclaurin de la función $f(x) = e^x$ y su radio de convergencia.



¿Cómo podemos determinar si una función f tiene una representación como serie de potencias?

Para responder la anterior pregunta consideremos la siguiente pregunta

¿En qué circunstancias una función es igual a la suma de su serie de Taylor?

Notemos que lo anterior nos pregunta por, si f tiene derivadas de todos los órdenes, cuándo es cierto que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Pero sabemos por definición de serie convergente, que esto quiere decir que $f(x)$ es el límite de la

sucesión de sumas parciales. En el caso de la serie de Taylor, las sumas parciales son:

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \sum_{i=0}^{n} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i \\ &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n. \end{aligned}$$

Notemos que T_n es una polinomial de grado n llamado polinomio de Taylor de n-ésimo grado de f en a.

En general, $f(x)$ es la suma de su serie de Taylor si $f(x) = \lim_{n\to\infty} T_n(x)$. Si hacemos $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ de manera que $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$ entonces $R_n(x)$ se llama residuo de la serie de Taylor. Si podemos de alguna manera demostrar que $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$, entonces se sigue que

$$\lim_{n\to\infty} T_n(x) = \lim_{n\to\infty} (f(x) - R_n(x)) = f(x) - \lim_{n\to\infty} R_n(x) = f(x).$$

Esto es,

Teorema:

Si $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$ donde T_n es el polonomio de Taylor de n-ésimo grado de f en a y

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$$

para $|x-a| < R$ entonces f es igual a la suma de sus series de Taylor en el intervalo $|x-a| < R$.



Para demostrar que $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$ para una función específica f, se usa por lo regular el siguiente teorema.

Teorema: Desigualdad de Taylor

Si $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ para $|x-a| < d$ entonces el residuo $R_n(x)$ de la series de Taylor cumple la desigualdad

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}, \qquad \text{para } |x-a| \leq d$$

[Ver idea de la prueba en Texto Guía, página 756]

Hecho:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0, \qquad \text{para todo número real } x$$

Ejemplo:

Demuestre que e^x es igual a la suma de su serie de Maclaurin.

Ejemplo:

Determine la serie de Taylor para $f(x) = e^x$ en $a = 2$.

Ejemplo:

Determine la serie de Maclaurin para $\text{sen}(x)$ y demuestre que representa a $\text{sen}(x)$ para toda x.

Solución: Notemos que considerando $f(x) = \text{sen}(x)$ tenemos que

$$\begin{aligned} f(x) = \text{sen}(x) &\implies f(0) = 0 \\ f'(x) = \cos(x) &\implies f'(0) = 1 \\ f''(x) = -\text{sen}(x) &\implies f''(0) = 0 \\ f'''(x) = -\cos(x) &\implies f'''(0) = -1 \\ f^{(4)}(x) = \text{sen}(x) &\implies f^{(4)}(0) = 0 \end{aligned}$$

Como la derivada se repite en un ciclo de cuatro, podemos escribir la serie de Maclaurin como sigue:

$$\begin{aligned} f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \ldots &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

Dado que $f^{(n+1)}(x) = \pm\,\text{sen}(x)$ o bien $f^{(n+1)}(x) = \pm\cos(x)$, sabemos que

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq 1$$

para todo x. Así que, podemos tomar $M = 1$ en la desigualdad de Taylor:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x^{n+1}| = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

De lo cual,

$$0 \leq |R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

y como $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$, por Teorema de Compresión se sigue que

$$\lim_{n\to\infty} |R_n(x)| = 0$$

De este modo se deduce que

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0.$$

Lo anterior prueba que $\text{sen}(x)$ es igual a la suma de su serie de Maclaurin.

$$\text{sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \text{para toda } x$$

Ejemplo:

Determine la serie de Maclaurin para $\cos(x)$.

Ejemplo:

Determine la serie de Maclaurin para $f(x) = x\cos(x)$.

Ejemplo:

Represente $f(x) = \text{sen}(x)$ como la suma de su serie de Taylor centrada en $\dfrac{\pi}{3}$.